İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GIDA · ÖĞRETMEN PAKETİ

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

7–9 yaş · 07_09-M05

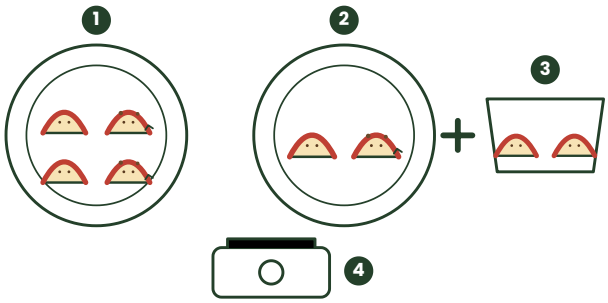
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.3

Tasarım aşaması · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Görünüşü farklı elmanın tadı farklı olur mu? Beğenmek ile güvenli olmak aynı şey mi?



07_09-M05 Beş duyuyla gıda ve porsiyon — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Görünüşü farklı iki elmayı karşılaştır ve önce az al, istersen ekle.



Öğretmen için: Çocuk görünüş, beğeni ve güvenliğin farklı olduğunu söyler, küçük porsiyon seçer ve ekip artığının tartılmasını izler. Tadım isteğe bağlıdır; kart yolu ve veri sorumlusu rolü aynı değerdedir.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma, Koku, Tat

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı)
Durum: Tasarım sürümü 2.3. Sahada denenmedi. Tadım ve koklama **isteğe bağlıdır**; katılmamak başarıyı düşürmez.

Olgunluk düzeyi: Bu modül ayrıntılı gösterim paketidir (içerik 2.3). Görsel tasarımın tamamlanması etkinliğin sahada denendiği anlamına gelmez; pilot uygulama ve etki ölçümü henüz yapılmadı.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 6
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 7
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M05.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M05_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M05_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M05_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı:

- Görünüşü farklı ama aynı türden ve güvenle hazırlanmış iki meyve örneğini beş duyuyla (ya da eşdeğer kartlarla) karşılaştırır.
- **Görünüş, beğeni ve güvenliğin farklı şeyler olduğunu** söyler.
- "Önce az al, istersen ekle" yöntemiyle kendi küçük porsiyonunu seçer.
- Ekibin tabağında kalan yenebilir artığın tartıldığını görür ve bir azaltma fikri söyler.

Bilimsel dayanak:

- UNEP'e göre 2022'de dünyada yaklaşık 1,05 milyar ton gıda atığı oluştu (yenmeyen kısımlar dahil, perakende ve tüketici düzeyi). Bunun yaklaşık %60'ı hanelerde oluştu [K11]. Bu rakam Türkiye'ye veya bu derse doğrudan çevrilmez.
- Gıda güvenliği ilkeleri: temizlik, ayrı tutma, güvenli su ve ham madde, uygun sıcaklık [K15].

İklim bağlantısı (azaltım): Gıda üretmek su, toprak ve enerji gerektirir. Tüketilmeyen yenebilir gıdayı azaltmak bu kaynakların boşa gitmesini önlemeye yardım eder. Bu derste karbon miktarı hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Bu yaş düzeyi için doğrulanmış bir MEB öğrenme çıktısı eşleştirmesi yapılmadı. Öğretmen uygulandığı sınıfı kaydeder.

2 Gıda seçimi ve güvenlik ön koşulları

Gıda: Elma, aynı çeşitten ve aynı satıcıdan iki grup:

- **Örnek 1:** düzgün görünümlü elmalar
- **Örnek 2:** şekli farklı, küçük ya da lekeli görünümlü ama sağlam elmalar

Çürük, küflü veya ezik yeri olan meyve kullanılmaz; "şekli farklı" ile "bozuk" aynı şey değildir.

Yedek gıda: Elma alerjisi bildirilen bir çocuk için, havuç alerjisi yoksa havuç kullanılabilir. Uygun gıda yoksa o çocuk tadıma katılmaz ve fotoğraf/içerik kartı yolunu kullanır.

Havuç kaydı ayrıdır: Havuç alan çocukların artığı ayrı kapta toplanır ve ayrı tartılır. Elma sonuçlarıyla toplanmaz veya karşılaştırılmaz; yalnızca "havuç: ... g" diye ayrıca yazılır.

Tadım yapmayan çocuğun rolü: Bu çocuk "veri sorumlusu" olur. Eğitici tartarken terazideki sayıyı okur, ekip tablosuna yazar ve sınıf toplamını tahtaya taşır. Değerlendirme ölçütleri yemeyi gerektirmez; bu rolle aynı puan alınabilir.

Ders öncesi (zorunlu):

1. Veli bilgilendirme ve izin formu en az 3 gün önce toplanır. Formda gıdanın adı (elma, yedek: havuç) ve "alerji/diyet kısıtı var mı?" sorusu bulunur. İzni olmayan veya yanıt vermeyen çocuk tadıma katılmaz; eşdeğer yolu kullanır.
2. Kurumun gıda ve hijyen prosedürü uygulanır.
3. Meyveler içme suyuyla yıkanır ve eğitici tarafından temiz bir kesme tahtasında yaklaşık 5 mm kalınlığında ince dilimlere kesilir. Kesme işi toprak, sanat ve atık istasyonlarından ayrı bir masada yapılır.
4. Çekirdek evi ve sap (yenmeyen kısım) kesim sırasında ayrı bir kapta toplanır ve tartılır.
5. Kesimden servise kadar geçen süre kısa tutulur (planlama varsayımı en fazla 30 dk). Dilimler kapalı kapta bekletilir.

Tadım kuralları:

- Herkes oturarak yer. Ağızda gıda varken koşma, gülme ve konuşma oyunu oynanmaz.
- Her çocuğun kendi tabağı ve çatalı vardır. Ortak kap veya ortak çatal kullanılmaz.
- Kürdan kullanılmaz.
- Bir çocuğun tabağına konan gıda başkasına verilmez.

3 Malzeme ve miktarlar (20 çocuk)

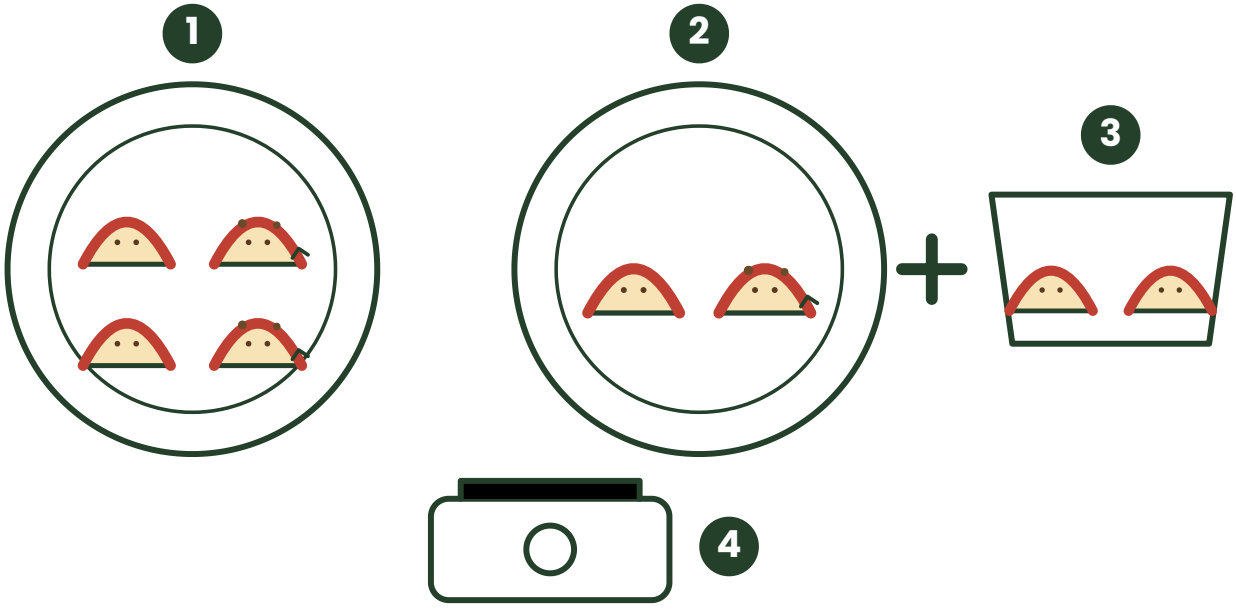
- **Elma Örnek 1 (düzgün görünüm)** — 1 kg (yakl. 6–7 adet)
- **Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam)** — 1 kg (yakl. 6–7 adet)
- **Yedek gıda (havuç)** — 0,5 kg
- **Kişisel tabak ve çatal** — 22 + 22
- **Servis kabı (kapaklı)** — 4
- **Kesme tahtası, bıçak (yalnız eğitici)** — 1 + 1
- **Mutfak terazisi (1 g)** — 2
- **Artık kapları: "yenebilir artık" ve "yenmeyen kısım"** — Ekip başına 1 + sınıf için 1
- **İçme suyu (meyve yıkama ve içmek için)** — 5 L
- **Islak mendil, el yıkama imkânı, kâğıt havlu** — Yeterli
- **İçerik kartları (mevcut) ve fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2 (hazırlanacak)** — 5 set
- **Çiğneme sesi kaydı (elma ısırma sesi, 10 sn)** — 1
- **Porsiyon kartları (Küçük: 2 dilim / Ek: +2 dilim)** — 5 set
- **Atık kayıt formu (çalışma kâğıdında)** — 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Miktar	Not
Elma Örnek 1 (düzgün görünüm)	1 kg (yakl. 6–7 adet)	Aynı çeşit

Malzeme	Miktar	Not
Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam)	1 kg (yakl. 6–7 adet)	Aynı çeşit, aynı satıcı
Yedek gıda (havuç)	0,5 kg	Yalnız izin formuna göre
Kişisel tabak ve çatal	22 + 22	Yeniden kullanılabilir, yıkanmış
Servis kabı (kapaklı)	4	Örnek 1 ve Örnek 2 ayrı
Kesme tahtası, bıçak (yalnız eğitici)	1 + 1	Gıda istasyonunda
Mutfak terazisi (1 g)	2	Biri gıda masasında
Artık kapları: “yenebilir artık” ve “yenmeyen kısım”	Ekip başına 1 + sınıf için 1	Etiketli
İçme suyu (meyve yıkama ve içmek için)	5 L	
Islak mendil, el yıkama imkânı, kâğıt havlu	Yeterli	
İçerik kartları (mevcut) ve fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2 (hazırlanacak)	5 set	**Tat**mayan veya koklamayan çocuk için
Çiğneme sesi kaydı (elma ısırma sesi, 10 sn)	1	Kendi sesini dinlemek istemeyen için
Porsiyon kartları (Küçük: 2 dilim / Ek: +2 dilim)	5 set	
Atık kayıt formu (çalışma kâğıdında)	22	

Miktar gerekçesi: Çocuk başına en fazla yaklaşık 6 dilim × 8 g ≈ 50 g; 20 çocuk için yaklaşık 1 kg yenebilir kısım gerekir. Yenmeyen kısım ve yedek payıyla 2 kg planlanır.



1 Standart koşul: hazır tabak, 4 dilim (2 Örnek 1 + 2 Örnek 2)

2 Küçük + ek koşulu: önce 2 dilim (1 Örnek 1 + 1 Örnek 2)

3 Ek: isteyen 2 dilim daha alır; ek dilim sayısı kaydedilir

4 Tabaklarda kalan yenebilir elma, eğitici gözetiminde tartılır (g)

Porsiyon koşulları. Çizim temsilîdir; dilim sayıları kılavuzdaki koşul tanımıyla aynıdır.

4 Dakika dakika uygulama

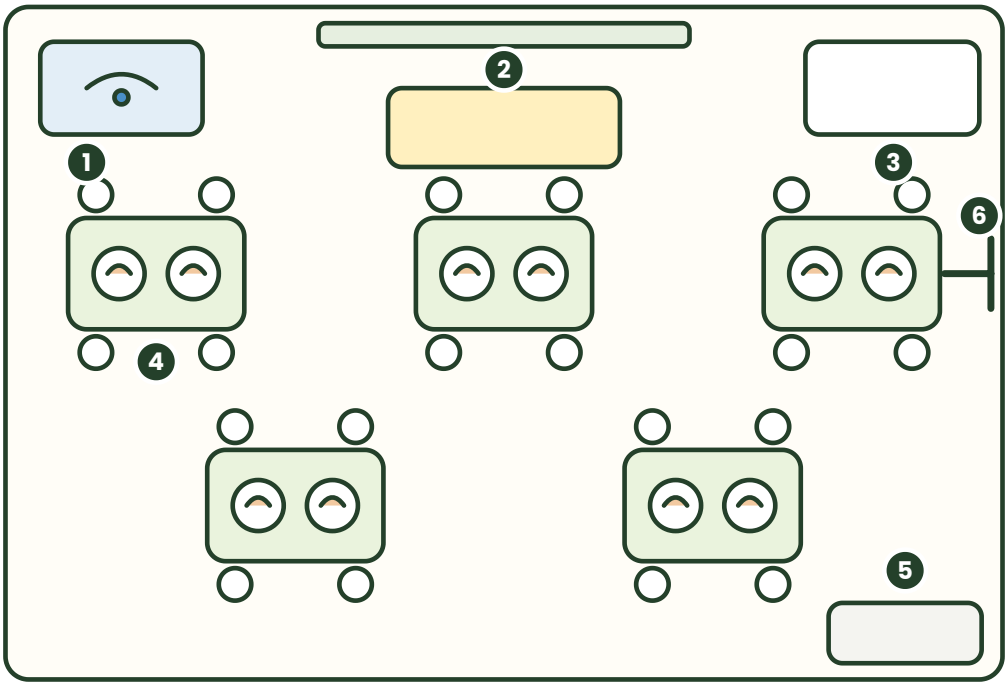
0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Merak	El yıkama ve duyu keşfi	Oyun: Porsiyon Şefi	Ara	Porsiyon ve tartım	Açıklama ve eylem	Çıkış ve temizlik

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Merak	İki elmayı gösterir: “Bu iki elma aynı ağaç türünden. Biri marketlerde çok seçilir, öbürü bazen rafta kalır. Sizce tadı farklı mı? Hangisini alırdınız?” Tahminler yazılır. “Tadım isteğe bağlı. İstemeyen kartlarla aynı görevi yapacak.”	Tahmin eder; katılım yolunu seçer (tadım / kart)
10–25	El yıkama ve duyu keşfi	Eller yıkanır. Her çocuğa Örnek 1'den 1 ve Örnek 2'den 1 dilim verilir. Duyu sırası: **gör → dokun → kokla → dinle → tat** (bölüm 6).	Duyu tablosunu doldurur; tatmayan çocuk fotoğraf ve içerik kartlarını kullanır
25–40	Oyun: Porsiyon Şefi	Kurallar bölüm 7'de.	İhtiyaç, beğeni ve kalan miktar kartlarıyla servis planı yapar
40–50	Ara	Eller yıkanır, tabaklar toplanır	

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
50–70	Porsiyon ve tartım	Duyu keşfinden kalan dilimler toplanır; bunlar **porsiyon verisine katılmaz**. “Şimdi porsiyon zamanı. Önce küçük porsiyon: 2 dilim (1 Örnek 1, 1 Örnek 2). İsteyen elini kaldırıp 2 dilim daha ister. Bitirmek zorunda değilsiniz.” 10 dk yeme süresi. Her ekibin tabaklarında kalan yenebilir **elma** dilimleri ekip kabına konur ve **eğitici tartar**. Havuç artığı ayrı kapta tartılır. Ekipte porsiyon aşamasında elma servis edilen kişi sayısı yazılır (porsiyonuna hiç dokunmayan da sayılır). Yenmeyen kısımlar (kesimde ayrılan) ayrıca gösterilir.	Kendi porsiyonunu seçer; ekip artığının tartımını izler ve gramı kaydeder
70–82	Açıklama ve eylem	Sınıf toplamı tahtaya yazılır: servis edilen, yenebilir artık, yenmeyen kısım. Açıklamalar (bölüm 5).	Bir eylem kartı seçer (ör. “evde önce az alırım”)
82–90	Çıkış ve temizlik	Çıkış sorusu. Tabağa konmamış ve servis kabında kapalı kalan dilimler aynı gün tüketime sunulabilir. Tabaklarda kalan artıklar yeniden servis edilmez; kurumun organik atık veya kompost yoluna verilir.	Yanıtlar; tabakları toplar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.



1 El yıkama: içme suyu, sabun, kâğıt havlu

2 Eğitici masası: tartım ve tahtada koşul hesabı

3 Gıda masası (yalnız eğitici): kesme, kapaklı servis kapları; Örnek 1 ve Örnek 2 ayrı

4 5 ekip masası: kişisel tabak ve çatal; oturarak tadım

5 Eşdeğer yol masası: içerik ve duyu kartları, veri sorumlusu

6 Kapı: gıda ve artık kapları kapı yolundan uzak tutulur

Sınıf yerleşimi önerisi. Gıda masasında yalnız eğitici çalışır; tadım oturarak yapılır.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar

- **Görünüş ve tat:** "Bu iki elmanın görünüşü farklıydı. Tadı ve sesi sizce de farklı mıydı? Görünüşü farklı diye yenebilir meyveler bazen seçilmeden kalabiliyor."
- **Güvenlik:** "Bir gıdanın güzel görünmesi, güzel kokması ya da tadının güzel olması onun güvenli olduğunu kanıtlamaz. Güvenliği temizlik, doğru saklama ve büyüklerin kontrolü sağlar. Bu yüzden tanımadığımız bir şeyi asla tatmıyoruz."
- **Porsiyon:** "Önce az alıp istersen eklemek, tabağında yenebilir gıda kalmasını azaltabilir. Kimse tabağını bitirmek zorunda değil; doyduğunu söylemek doğru bir karardır."
- **Yenebilir artık ile yenmeyen kısım:** "Çekirdek ve sap yenmeyen kısımdır. Tabakta kalan dilimler ise yenebilirdi. İkisini ayrı tartıyoruz, çünkü azaltabileceğimiz kısım genellikle yenebilir olandır."
- **İklim bağlantısı:** "Bir elmanın büyümesi için su, toprak, güneş ve taşınması için yakıt gerekir. Yenebilir gıdayı çöpe atmamak bu emeğin ve kaynakların boşa gitmemesine yardım eder."
- **Dil kuralı:** Çocukların yediği miktar, kilosu veya bedeni hakkında hiçbir yorum yapılmaz. Kayıtlar kişi bazında değil, **ekip bazında** tutulur.

6 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Katılmak istemeyen için eşdeğer
Görme	Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerinin kabuk rengini ve kenar şeklini çizer; hangisinin "marketten seçileceğini" işaretler	Görünüşün tercihimizi nasıl etkilediğini fark etmek	Aynı görev fotoğraf kartıyla
Dokunma	Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini ve kabuğunun pürüzünü karşılaştırır ("sert / yumuşak")	Görünüş farkının doku farkı demek olmadığını sınamak	Dokuyu anlatan içerik kartı
Koku	Kendi tabağındaki dilimi burnuna değdirmeden yaklaşık 10 cm'den koklar; Örnek 1 ile Örnek 2'yi karşılaştırır	**Koku**nun beğeni bilgisi verdiğini, güvenlik testi olmadığını tartışmak	"Koku notu" kartı: "Taze elma kokusu hafif ve tatlıdır"

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Katılmak istemeyen için eşdeğer
İşitme	İsterse dilimi ısırırken kendi çıtırtısını dinler (Örnek 1 ve Örnek 2); istemezse 10 sn'lik ısırma sesi kaydını dinler	Doku farkını sesle kontrol etmek	Ses kaydı ve altyazısı
Tat	İsteğe bağlı: Örnek 1 ve Örnek 2'den birer küçük dilim tadar; "tatlı / ekşi / aynı" işaretler	Önceden uygunluğu kontrol edilmiş iki örneğin tadını karşılaştırmak ve görünüş ile tat tercihinin aynı şey olmadığını fark etmek. Tat, güvenliği veya yenebilirliği belirlemez; bunu yetişkin kontrolü belirler	Fotoğraf ve içerik kartıyla aynı porsiyon kararı

7 Oyun kuralları: Porsiyon Şefi

1. Ekibe 4 "misafir" kartı verilir. Her kartta misafirin ihtiyacı (çok aç / biraz aç / tok) ve beğenisi (elmayı sever / emin değil) yazılıdır.
2. Ekip her misafir için porsiyon kartı seçer: Küçük (2 dilim) veya Küçük + Ek hakkı.
3. Sonra **kalan miktar kartı** açılır ve misafirin tabağında ne kaldığı gösterilir. Ekip planını düzeltebilir.
4. Puan: gerekçe 2 puan. Tabağı zorla bitirtmek, yeme hızı veya "en çok yiyen" için puan yoktur.
5. **Dijital seçenek.** Aynı kartlar ekranda yer alır. Ekran bir öğretim senaryosudur.

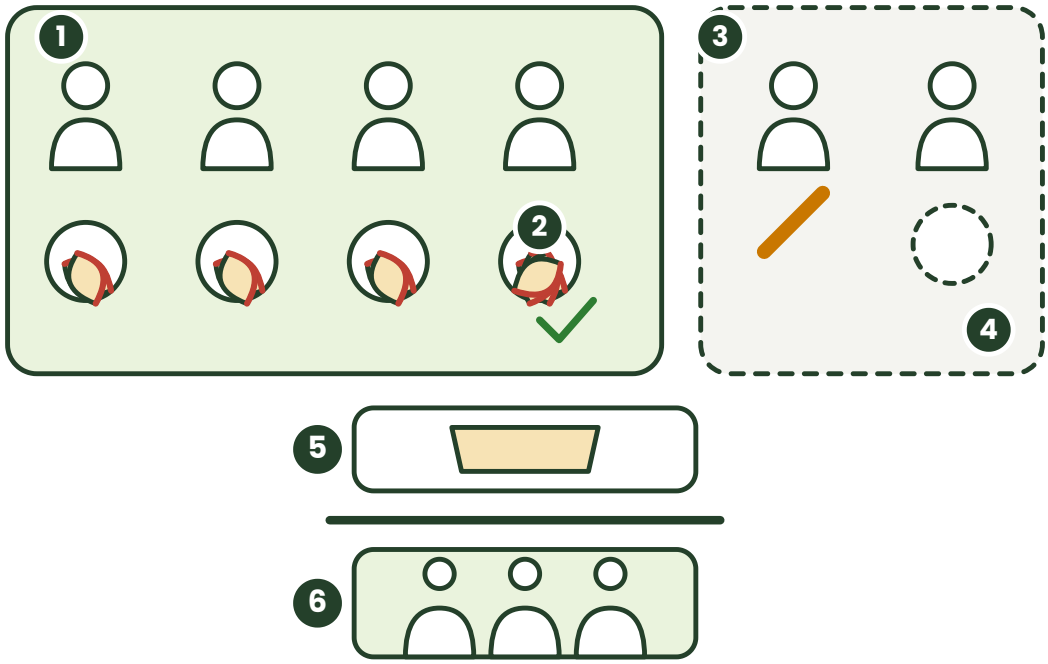
8 Değerlendirme

Ölçüt:

- Kendi küçük porsiyonunu seçer ve isterse ekleme isteğini ifade eder.
- "Koku ve tat güvenliği kanıtlamaz" düşüncesini kendi cümlesiyle söyler.
- Ekibin yenebilir elma artığını (g) kaydeder ya da veri sorumlusu olarak okur. Havuç artığı ayrı yazılır.

Tatma veya koklama başarı koşulu değildir. Eşdeğer kart yolunu veya veri sorumlusu rolünü kullanan çocuk, bütün ölçütlerde en yüksek puanı alabilir.

Boyut	0	1	2
Gözlem	Duyu tablosu boş	Destekle 2–3 satır	**Görme**, dokunma ve en az bir başka duyu (veya eşdeğer kart) kaydı
Açıklama	Görünüş = güvenlik diyor	Destekle ayırıyor	Görünüş, beğeni ve güvenliği ayrı söylüyor
Karar	Porsiyon seçmiyor	Destekle seçiyor	Küçük porsiyonu ve ekleme hakkını kendi gerekçesiyle kullanıyor



1 Porsiyon aşamasında tabağına elma servis edilen kişiler: paydaya sayılır

2 Servis edildiği hâlde hiç yemeyen kişi de sayılır; bütün dilimleri artığa eklenir

3 Havuç alan kişi paydaya sayılmaz; havuç artığı ayrı yazılır

4 Porsiyon aşamasında elma servis edilmeyen kişi sayılmaz

5 Pay: koşuldaki bütün tabaklarda kalan yenebilir elma (g)

6 Payda: koşulda elma servis edilen toplam kişi; 0 ise "hesaplanamaz"

Gram/kişi hesabının payı ve paydası. Kişi sayısı 0 ise bölme yapılmaz: "hesaplanamaz".

9 Veli bilgilendirme ve izin formu taslağı (kurum onayı gerekir)

Çocuğunuzun katıldığı İklim Okuryazarlığı Akademisi oturumunda isteğe bağlı bir meyve tadımı yapılacaktır.

- **Gıda:** yıkanmış ve ince dilimlenmiş elma. Elma uygun değilse yedek gıda havuçtur.
- **Gıda dışı:** başka gıda kullanılmayacaktır.
- **Katılım:** Tadıma katılmak zorunlu değildir. Katılmayan çocuk aynı etkinliği kartlarla tamamlar ve değerlendirmede dezavantaj yaşamaz.

☐ Çocuğumun elma tadımına katılmasına izin veriyorum.
☐ Çocuğumun yalnızca havuç tadımına katılmasına izin veriyorum.
☐ İzin vermiyorum.

Bilinen alerji veya diyet kısıtı: _____
Veli adı soyadı: _____ İmza: _____ Tarih: _____

Kurumun kendi form ve veri saklama kuralları geçerlidir. Bu taslak resmî form yerine geçmez.

10 Materyal durumu

Hazır olmayan materyal hazır sayılmaz. Durumlar: *Mevcut*, *Hazırlanacak*, *Kaynağı doğrulanacak*, *Temin edilecek*.

Materyal	Durum	Not
Misafir, porsiyon, kalan miktar kartları; içerik, koku, doku/ses metin kartları	**Mevcut** (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set
Fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2	**Hazırlanacak**	Ekip, derste kullanılacak gerçek elmaları fotoğraflar; hazırlanana kadar içerik kartı kullanılır
Isırma sesi kaydı (10 sn) ve altyazı	**Hazırlanacak**	Ekip kaydeder
Veli bilgilendirme ve izin formu	Taslak mevcut — kurum onayı gerekli	Bu kılavuzda; kurumun formu esastır
Elma (Örnek 1 / Örnek 2), yedek havuç	**Temin edilecek**	Miktarlar bölüm 3'te; aynı çeşit, aynı satıcı
Tabak, çatal, terazi, artık kapları	**Temin edilecek**	Etiketli kaplar: elma artığı / havuç / yenmeyen kısım
Çalışma kâğıdı	**Mevcut** (bu pakette)	22 kopya
Kart simgeleri (ön yüz)	**Mevcut** (bu pakette)	Basit temsilî çizimler; bilimsel veri veya grafik içermez

11 Kaynaklar (tam künye)

[K11] United Nations Environment Programme (2024). Food Waste Index Report 2024. Think Eat Save: Tracking Progress to Halve Global Food Waste. Nairobi: UNEP. Basın bülteni: https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report
Kullanım: 2022 için yakl. 1,05 milyar ton gıda atığı (yenmeyen kısımlar dahil; perakende, gıda hizmeti, hane), yakl. %60 hanelerde. Türkiye'ye veya derse doğrudan çevrilmez. *Rakamlar bu çalışmada UNEP raporunu aktaran haber kaynaklarıyla karşılaştırıldı; UNEP sayfası doğrudan açılmadı.*

[K15] World Health Organization (2006). Five keys to safer food manual. Geneva: WHO. ISBN 978 92 4 159463 9. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639
Kullanım: temizlik, ayrı tutma, güvenli su ve ham madde, sıcaklık ilkeleri. Yerel izin ve kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K03] UNESCO (2024). Greening curriculum guidance: teaching and learning for climate action. Paris: UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action
Kullanım: yaşa göre bilişsel, sosyal-duygusal ve davranışsal öğrenme çerçevesi (pedagojik gerekçe). Akademinin yaş grupları UNESCO sınıflaması değildir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K05] Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. Environmental Education Research, 25(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842
Kullanım: kişisel anlam, aktif katılım, tartışma ve okul/toplum projeleri için tasarım gerekçesi; bu dersin etkisini ölçmez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K06] Shams, L., & Seitz, A. R. (2008). Benefits of multisensory learning. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.006
Kullanım: ilişkili çok duyulu bilginin algısal öğrenmeye katkısı (tasarım gerekçesi). Her derste beş duyu zorunluluğunu veya iklim

davranışı değişimini kanıtlamaz; "öğrenme stilleri" iddiasını desteklemez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Elma Örnek 1 (düzgün görünüm)	1 kg (yakl. 6–7 adet)
☐	Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam)	1 kg (yakl. 6–7 adet)
☐	Yedek gıda (havuç)	0,5 kg
☐	Kişisel tabak ve çatal	22 + 22
☐	Servis kabı (kapaklı)	4
☐	Kesme tahtası, bıçak (yalnız eğitici)	1 + 1
☐	Mutfak terazisi (1 g)	2
☐	Artık kapları: “yenebilir artık” ve “yenmeyen kısım”	Ekip başına 1 + sınıf için 1
☐	İçme suyu (meyve yıkama ve içmek için)	5 L
☐	Islak mendil, el yıkama imkânı, kâğıt havlu	Yeterli
☐	İçerik kartları (mevcut) ve fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2 (hazırlanacak)	5 set
☐	Çiğneme sesi kaydı (elma ısırma sesi, 10 sn)	1
☐	Porsiyon kartları (Küçük: 2 dilim / Ek: +2 dilim)	5 set
☐	Atık kayıt formu (çalışma kâğıdında)	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2	Hazırlanacak
☐	Isırma sesi kaydı (10 sn) ve altyazı	Hazırlanacak
☐	Veli bilgilendirme ve izin formu	Taslak mevcut — kurum onayı gerekli
☐	Elma (Örnek 1 / Örnek 2), yedek havuç	Temin edilecek
☐	Tabak, çatal, terazi, artık kapları	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Örnek 1: düzgün görünümlü elmalar
☐	Örnek 2: şekli farklı, küçük ya da lekeli görünümlü ama sağlam elmalar

☐	Herkes otururak yer. Ağızda gıda varken koşma, gülme ve konuşma oyunu oynanmaz.
☐	Her çocuğun kendi tabağı ve çatalı vardır. Ortak kap veya ortak çatal kullanılmaz.
☐	Kürdan kullanılmaz.
☐	Bir çocuğun tabağına konan gıda başkasına verilmez.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Görünüşü farklı elmanın tadı farklı olur mu? Beğenmek ile güvenli olmak aynı şey mi?

Çalışma kâğıdı: İki elma, beş duyu (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Katılım yolum:

☐ Tadım ve koklama ☐ Yalnız koklama

☐ Fotoğraf ve içerik kartları ☐ Veri sorumlusu (hepsi aynı değerde)

Bugün neyi keşfedeceğiz? Görünüşü farklı iki elmayı karşılaştır ve önce az al, istersen ekle.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku Tat

1 Tahminim

Görünüşü farklı elmanın tadı farklı olur mu?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

2 Duyu tablom

Duyu	Örnek 1 (düzgün)	Örnek 2 (şekli farklı)	Aynı mı?
Gördüm (rengini, şeklini çiz)			☐ Evet ☐ Hayır

Duyu	Örnek 1 (düzgün)	Örnek 2 (şekli farklı)	Aynı mı?
Dokundum (sert / yumuşak)			☐ Evet ☐ Hayır
Kokladım veya kart kullandım			☐ Evet ☐ Hayır
Dinledim (çıtır / yumuşak)			☐ Evet ☐ Hayır
Tattım veya kart kullandım (tatlı / ekşi)			☐ Evet ☐ Hayır

En çok hangisini beğendim?

☐ Örnek 1 ☐ Örnek 2 ☐ İkisi aynı

Beğenmek ve güvenli olmak aynı şey mi?

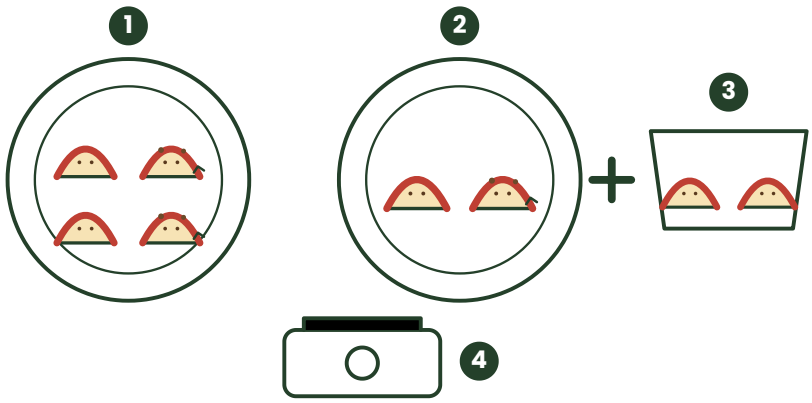
☐ Evet ☐ Hayır

3 Porsiyonum

☐ Küçük porsiyon (2 dilim) aldım.

☐ Sonra 2 dilim daha istedim.

☐ İstemedim.



1 Standart koşul: hazır tabak, 4 dilim (2 Örnek 1 + 2 Örnek 2)

2 Küçük + ek koşulu: önce 2 dilim (1 Örnek 1 + 1 Örnek 2)

3 Ek: isteyen 2 dilim daha alır; ek dilim sayısı kaydedilir

Porsiyon koşulları.

4 Ekibimizin artık kaydı (eğitici tartar)

	Gram
Ekibimizde porsiyon aşamasında elma servis edilen kişi (hiç yemeyen de sayılır)	_____ kişi
Ekibimizin tabaklarında kalan yenebilir elma dilimleri	_____ g
Havuç alanların artığı (ayrı yazılır)	_____ g

	Gram
Sınıfın yenmeyen kısımları (çekirdek, sap)	_____ g

5 Çıkış sorusu

Bir gıdanın güzel kokması onun güvenli olduğunu gösterir mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

☐ Gözümle gördüm ☐ Ölçtüm ☐ Kartta veya tabloda okudum

☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde önce az alıp istersem ekleyeceğim.

☐ Şekli farklı meyveyi de seçeceğim. ☐ Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ Evet ☐ Bazen ☐ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki öğretmen notları da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M05

Duyu tablosu:

- Doğru ya da yanlış yanıt yoktur; çocuğun **kendi gözlemi** kaydedilir.
- Beklenen gözlem: Aynı çeşit ve aynı tazelikteki elmalarda doku, ses ve tat genellikle benzerdir. Fark bulan çocuğun gözlemi de geçerlidir.

"Beğenmek ve güvenli olmak aynı şey mi?" Hayır. Güvenliği temizlik, doğru saklama ve büyüklerin kontrolü sağlar.

Porsiyon Şefi için örnek gerekçeli planlar:

Misafir	Uygun plan	Gerekçe
1 (çok aç, sever)	Küçük + ek hakkı	Önce 2 dilim, isterse 2 daha; boşa gitmez
2 (emin değil)	Küçük porsiyon, hatta 1 dilimle deneme	Beğenmezse az kalır
3 (tok)	Küçük porsiyon veya hiç	Zorlamak artık yaratır
4 (ekşi sevmez)	Küçük porsiyon; önce tadına baksın	Tercihi bilinmiyorsa az başla

Puan gerekçeden gelir. "Hepsine 4 dilim" planı yanlış değildir, ama kalan miktar kartından sonra düzeltilmesi beklenir.

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. Güzel koku güvenli olduğunu göstermez. Bozuk bir gıda da bazen normal kokabilir. Güvenliği temizlik ve büyüklerin kontrolü sağlar."

Tartım:

- Ekip yenebilir artığı gram olarak kaydedilir.
- Kişi bazında miktar kaydı tutulmaz.
- Sonuç bir kerelik gözlemdir; "sınıfımız israf etmiyor" ya da "israf ediyor" gibi genelleme yapılmaz.